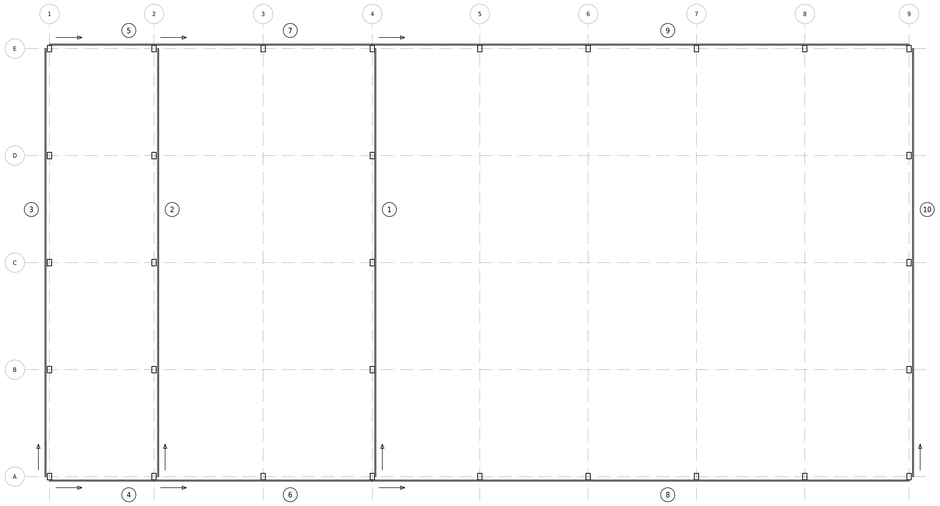
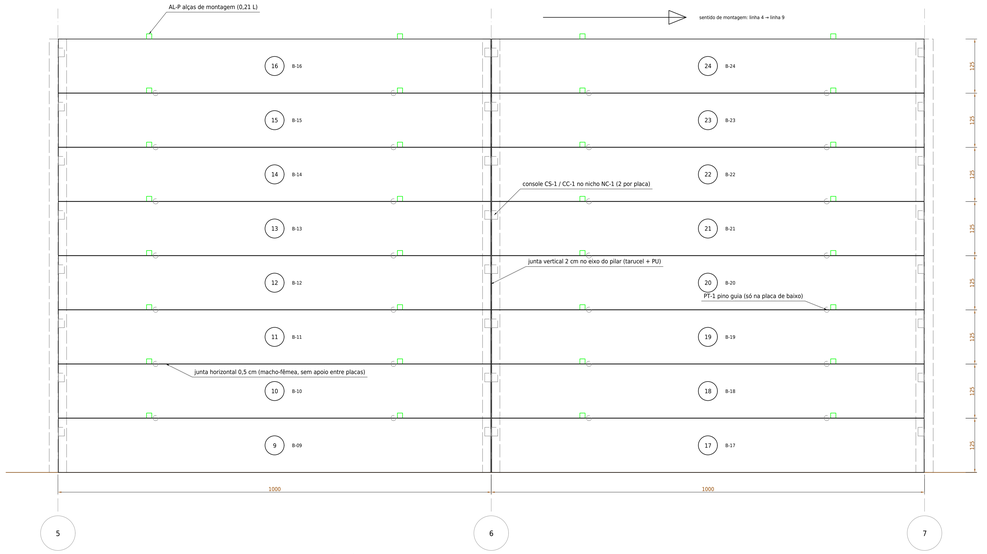


PLANTA DE MONTAGEM DO FECHAMENTO — ORDEM DAS PAREDES

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — número no círculo = ordem de montagem da parede; seta = sentido vão a vão; placas por fora dos pilares (paredes internas G e C do lado do pavilhão)



ELEVAÇÃO TÍPICA DE MONTAGEM — VISTA B (EIXO A, LINHAS 5 A 7), VISTA DE FORA

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — número = ordem de montagem no vão (de baixo para cima, vão a vão no sentido da seta); pilares ocultos atrás das placas

NOTAS

1. Placas protendidas 125 × 10 (10 fios Ø6 CP-175 RB), dimensionadas só pelo peso próprio; cada placa é independente nos seus 2 consoles; folga de 0,5 cm na altura (junta macho-fêmea sem contato de carga) e 2 cm no comprimento (junta no eixo do pilar). O pino PT-1 é só guia de montagem: parafusado na placa de baixo, solto na de cima.
2. Montagem de cada parede vão a vão no sentido da seta e, em cada vão, de baixo para cima (número da elevação). A placa desce encostada no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 até o teto apoiar no M16 de nível; aferir o afastamento pelo prisioneiro frontal; instalar os PT-1 (ou as travas PT-2 no pé das placas de pacote suspenso) antes de soltar o guindaste (ND-LET-PP00 e PP01).
3. Consoles: os da face C dos pilares já vêm concretados (CC-1); nos pilares das faces laterais e das paredes internas, soldar o CS-1 na CE-1 no nível da topografia antes da placa (ND-LET-PP03).
4. As placas são montadas de pé e concretadas deitadas: desforma por 4 insertos IZ-1 numa face com balancim, basculamento e estocagem EM PÉ em cavalete; transporte em pé (cavalete A). Não estocar nem transportar deitada (empena).
5. Sequência (decisão do Nathan, 21/10/2026): pilares → vigas → cobertura → mezanino → fechamento. Não dá para cumprir 100 % com guindaste: (a) a laje de 9,55 m não passa entre a VB da linha 1 e a W 310 da linha 2 e as VM ficam embaixo delas → W 310 L2, V403, V404, V405, V406 e terças dos vãos 1-2 e 2-3 só depois do mezanino; (b) a placa de 10 m das paredes G e C sobe pelo topo e o balancim não passa entre a viga de cobertura e as terças → C antes da viga de cobertura L4 e G antes da W 310 L2.
6. Abaixo da cobertura montada a altura livre é de +7,19 (eixo A) a +7,78 (eixo C) no fundo da viga de cobertura; sobre o piso +7,30 sobram 0,1 a 0,8 m: manipulador telescópico ou mini-guindaste sob a cobertura NÃO servem para lajes, VM nem placas isó para terças, chaparia e peças leves).
7. Guindastes: principal autopropelido classe 90–100 t (I130 V401 20,1 t a −10–12 m, dentro do pavilhão, trabalhando de ré da linha 9 para a 3); mezanino e parede G com o guindaste no vão 2–3, entrando pela abertura lateral E/F (livre até +7,50); placas externas com guindaste de −40–60 t no perímetro (3,24 t a até −14 m). Conferir as classes na tabela de carga do equipamento e o solo das patolas; plano de rigging (NBR 9062:2017 3.17 e Seção 11) da montadora.
8. Tolerâncias de montagem (NBR 9062:2017 5.2.2.6): ±1,0 cm em planta e no nível dos apoios; prumo ≤H/300 até 2,5 cm; juntas medidas após a montagem.
9. Cotas em cm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

ORDEM DE MONTAGEM DAS PAREDES

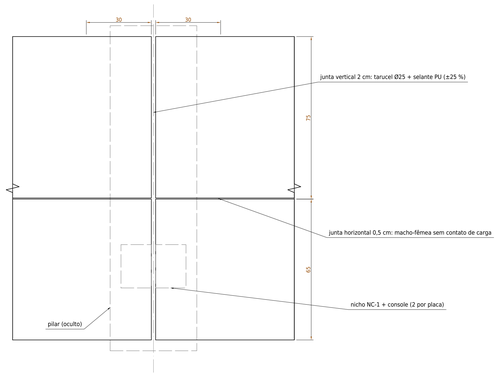
ORDEM	VISTA	PAREDE	PLACAS	FOLHA
1	C	interna, portões	23	PP-C
2	G	interna, linha 2	23	PP-G
3	I	fachada linha 1	25	PP-I
4	H	anexo, eixo A	6	PP-HJ
5	J	anexo, eixo E	6	PP-HJ
6	E	eixo A, L2–L4 (alto)	4	PP-EF
7	F	eixo E, L2–L4 (alto)	4	PP-EF
8	B	lateral eixo A	40	PP-B
9	D	lateral eixo E	40	PP-D
10	A	fachada linha 9	32	PP-A

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

ETAPA	SERVIÇO	CONDIÇÃO PARA SEGUIR	FOLHAS
1	Locação dos cálices e conferência dos níveis	±1,0 cm em planta; fundo nivelado	LOC01, CG01
2	Pilares, todas as linhas	aprumar, cunhar, grautear no dia; 24 h e graute ≥ 15 MPa	MON01
3	Vigas centrais I130 (V400, V401, V402)	NEO-2; PN-2 grauteado numa ponta	MON01, CT03, CT04
4	Parede C (linha 4) — antes da V409, V410 da linha 4	cada placa nos seus 2 consoles	MON03, PP-C
5	vigas de cobertura L8 → L3 e V419, V420, V421, V422 (guindaste de ré)	pinos nos TB-3; VB escoradas	MON01, CT04
6	Cobertura dos vãos 3-4 a 8-9 (terças, correntes, X, telhas)	tudo parafusado; atrás do guindaste	COB01 a COB04
7	Mezanino +3,90 e +7,30; VM, pontas concretadas (fc) ≥ 20), lajes, 2º estágio, capa; escada	cobertura dos vãos 1-3 aberta; capa ≥ 20 MPa	MON02, CT02
8	Parede G (linha 2) — antes da W 310 da linha 2	cada placa nos seus 2 consoles	MON03, PP-G
9	W 310 da linha 2, V403, V404, V405, V406, terças dos vãos 1-2 e 2-3	ST-W e MF-1 em toda terça da linha 2	MON01, COB01, COB05
10	Placas externas I, H, J, E, F, B, D e A (por fora)	guindaste no perímetro	MON03, PP
11	Telhas, rufos e calhas dos vãos 1-3; acabamentos	após a estrutura travada	COB03; COB04

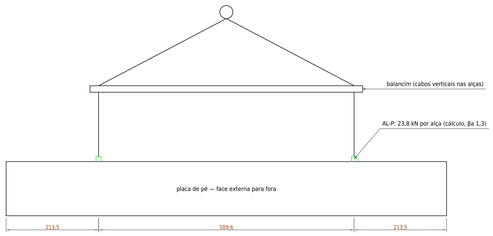
IÇAMENTO POR TIPO DE PEÇA (PESO DA PEÇA MAIS PESADA)

PEÇA	PESO (t)	L (m)	PONTOS DE IÇAMENTO	ACESSÓRIO
Pilares	8,4	11,00	2 alças AL-2 (desforma) + furo FI-1 (verticalizar e montar)	pino passante ⌀ 2 manilhas
I130 (V402, V401, V400)	20,1	24,12	2 alças AL-3 (3 laços cada)	balancim
V407, V408, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418	11,8	19,70	4 alças AL-1	2 balancins, cabos verticais
V200, V203, V208, V300, V303, V308 / V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307	5,1	9,42	2 alças AL-1	cabos ≥ 45°
V403, V404, V405, V406, V419, V420, V421, V422	2,1	9,43	2 alças AL-1	escorar após montar
Lajes LA-01/01R/02	3,3	9,55	garra mecânica nas 2 pontas	sem alça embutida
Placas PP	3,2	10,16	2 alças AL-P no topo (montagem de pé)	balancim; desforma por 4 IZ-1



DETALHE 1 — JUNTAS NO PILAR (VISTA DE FORA)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cada placa nos seus 2 consoles; nenhuma placa apoia na outra; nichos NC-1 nas pontas



DETALHE 2 — IÇAMENTO DA PLACA PARA MONTAGEM (DE PÉ)

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — 2 alças AL-P no topo a 0,21 L; balancim e cabos verticais; maior placa 10,16 m, 3,23 t

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOS): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
01	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
00	21/10/2026	EMISSÃO: MONTAGEM DAS PLACAS POR PAREDE, ELEVAÇÃO TÍPICA, JUNTAS, IÇAM

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLANO DE MONTAGEM DO FECHAMENTO LATERAL (PLACAS) E SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA — IÇAMENTO E EQUIPAMENTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-MON03	02	03/03	A0

1º DIEDRO